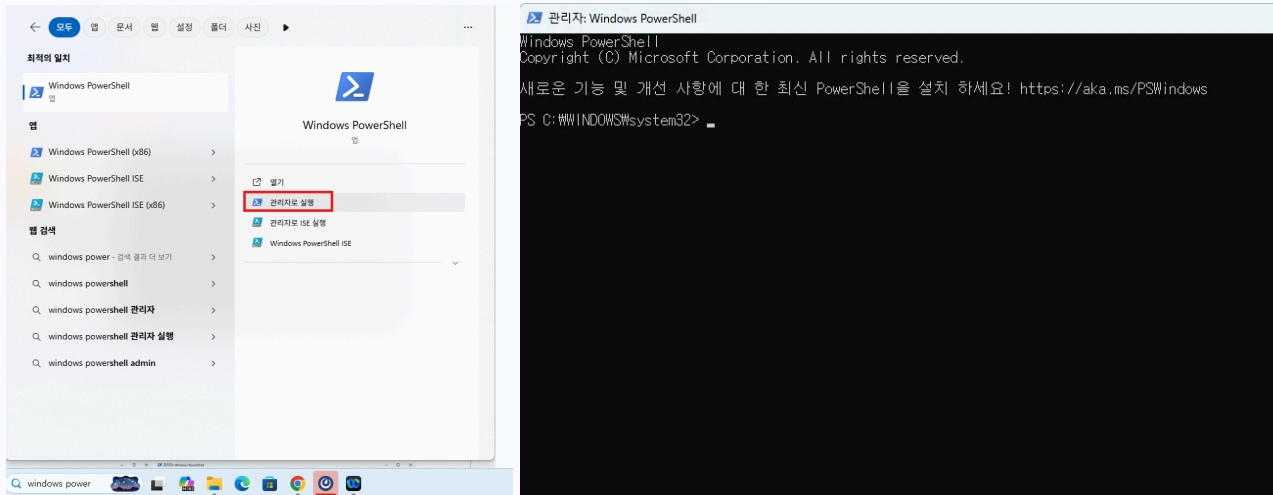


WSL 설치/확인 가이드

1. Linux용 Windows 하위 시스템 사용

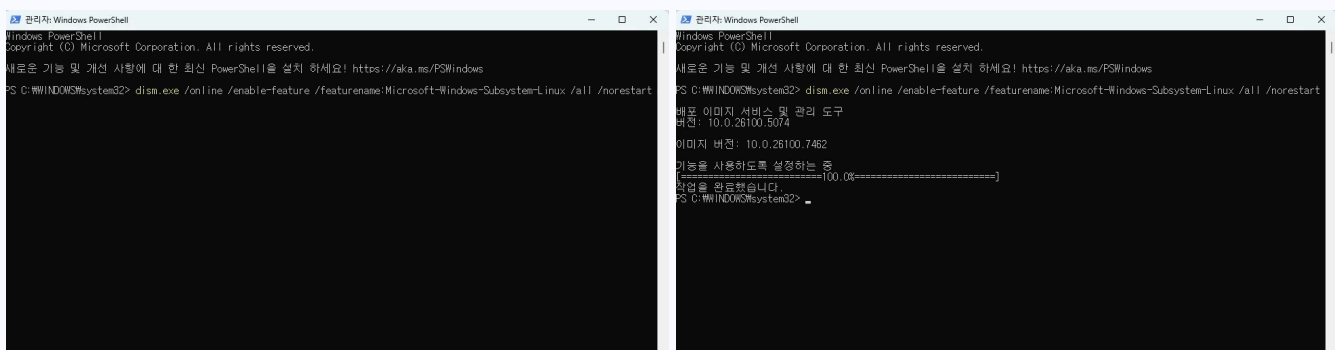
(1) 관리자 권한으로 PowerShell 열고(PowerShell > 시작 메뉴> 관리자 권한으로 실행 > 마우스 오른쪽 단추로 클릭) 다음 명령을 입력합니다.



(2) 아래 명령어를 입력하고 실행합니다. [첨부 이미지: 입력전 화면/출력화면] :Windows에서 WSL(Windows Subsystem for Linux)을 활성화

None

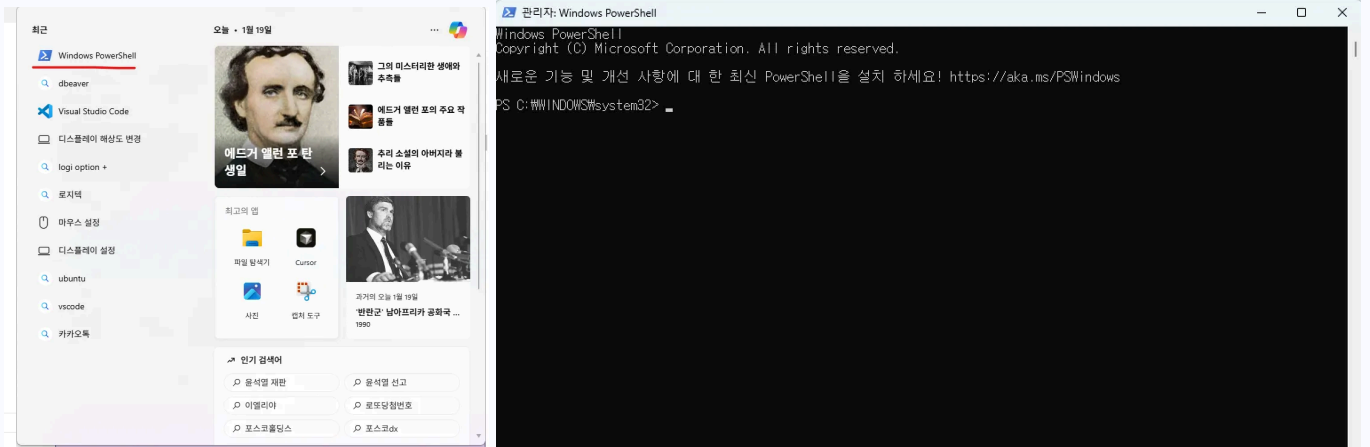
```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
```



(3) 위 이미지와 동일한 출력이 확인되면, 컴퓨터를 재시작합니다.

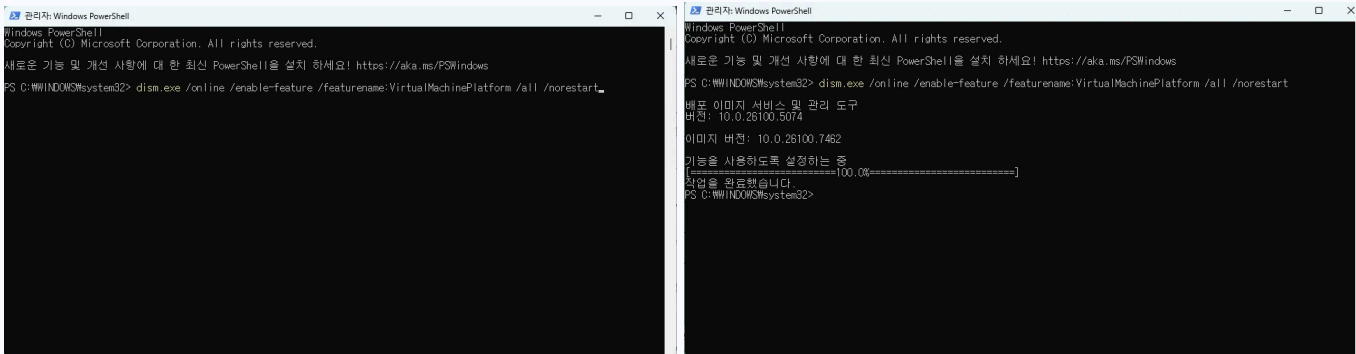
2. Virtual Machine 기능 사용

(1) 관리자 권한으로 PowerShell 열고(PowerShell > 시작 메뉴> 관리자 권한으로 실행 > 마우스 오른쪽 단추로 클릭) 다음 명령을 입력합니다.



(2) 아래 명령어를 입력하고 실행합니다. [첨부 이미지: 입력전 화면/출력화면]: Windows에서 가상화 기반 플랫폼 기능을 활성화하는 명령어

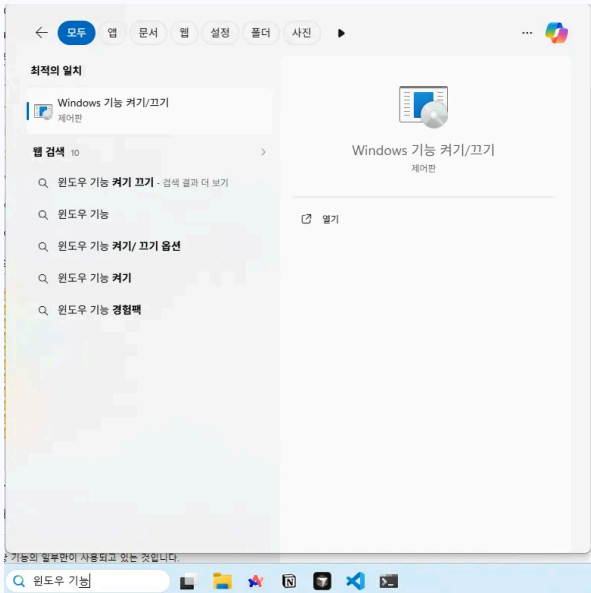
```
None
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```



(3) 위 이미지와 동일한 출력이 확인되면, 컴퓨터를 재시작합니다.

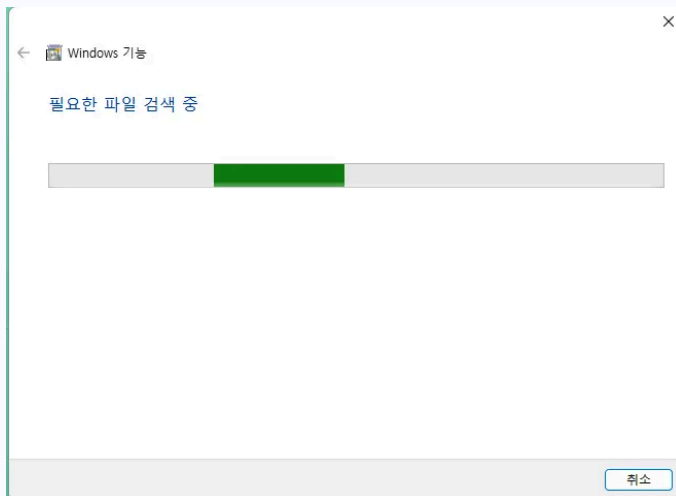
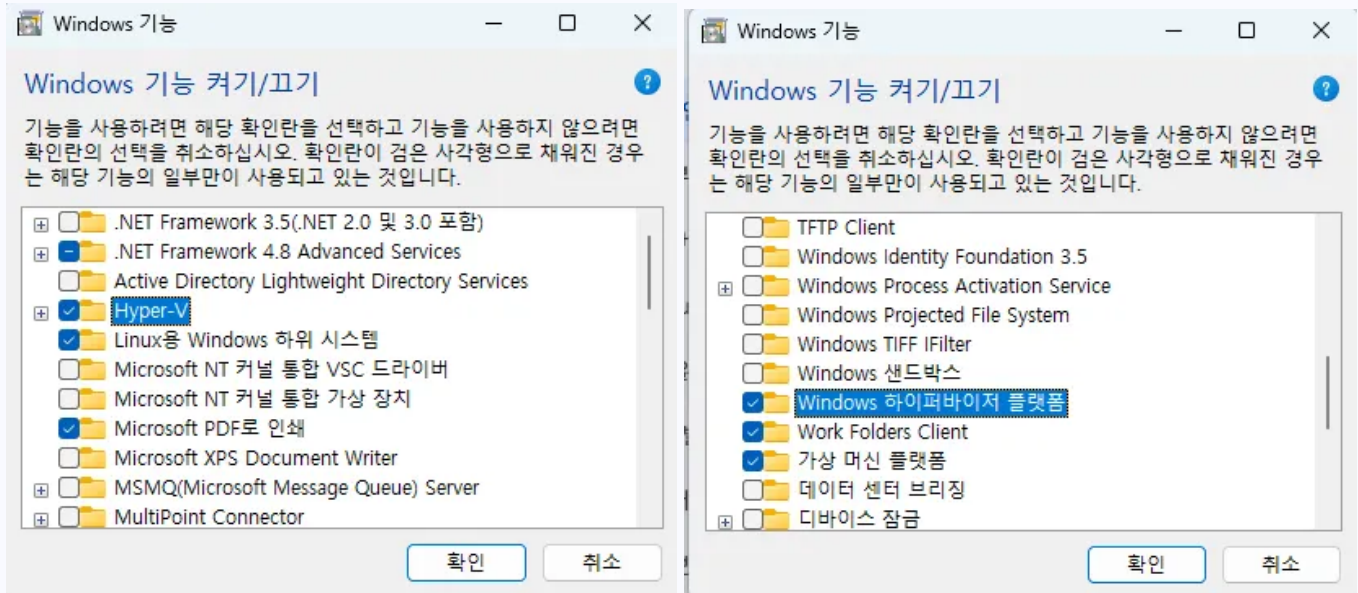
3. 윈도우 기능 켜기

(1) 윈도우 기능 켜기 를 검색해서 실행합니다.



(2) 세가지를 체크합니다.

- ☐ Linux용 Windows 하위 시스템 (Windows Subsystem for Linux)
- ☐ 가상 머신 플랫폼 (Virtual Machine Platform)
- ☐ Windows 하이퍼바이저 플랫폼 (Windows Hypervisor Platform)



(3) 완료되었다면, 컴퓨터를 재시작합니다.

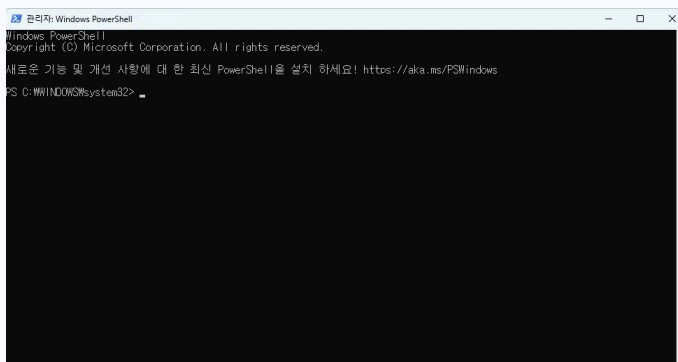
4. Linux 커널 업데이트 패키지 다운로드

(1) exit를 입력해 WSL 환경(ssafy@DESKTOP-69VDC7V: /mnt/c/WINDOWS/system32\$)에서 나와 powershell 관리자 권한(PS C:\WINDOWS\system32>)에서 다음 명령을 입력합니다.

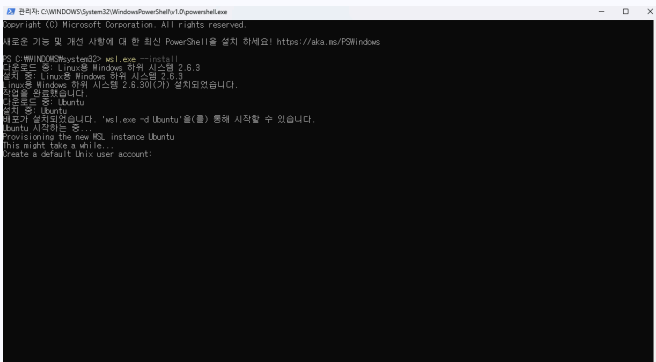
- 명령어 역할: WSL 설치/기능 활성화/배포판 설치

```
None
wsl.exe --install
```

(1-1) PowerShell 첫 화면

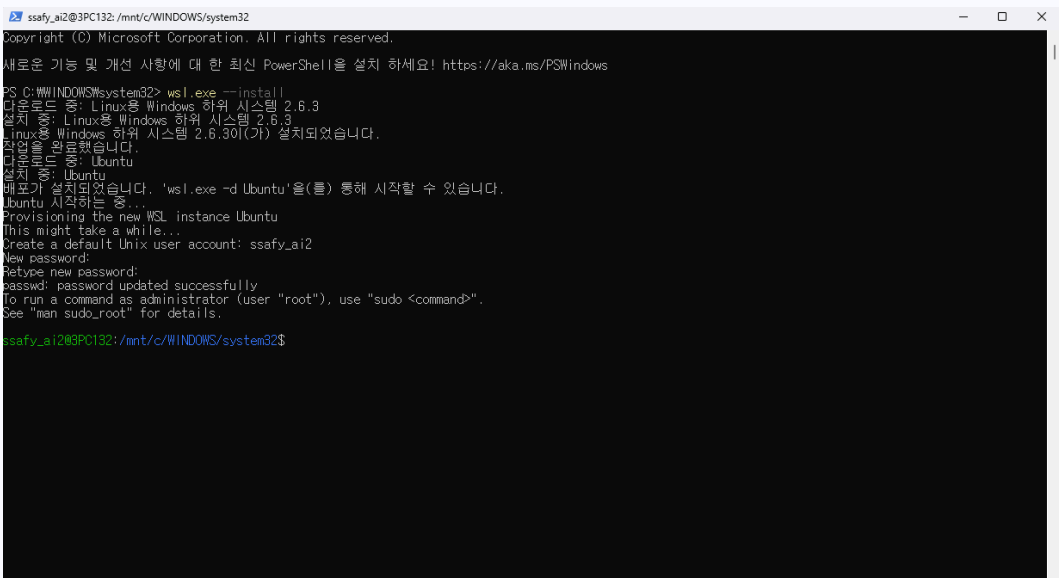


(1-2) wsl.exe --install 입력 화면



(2) Ubuntu가 자동으로 실행이 되고 우분투의 User 아이디와 비밀번호(Windows에서는 유저 정보와 동일)를 입력합니다.

- 비밀번호 입력 시, PowerShell 창에는 보안을 위해 입력한 비밀번호가 화면에 표시되지 않습니다. 정상적인 동작이므로, 화면에 아무 글자도 보이지 않더라도 그대로 비밀번호를 입력한 후 Enter 키를 눌러 진행해 주시기 바랍니다.



None

유저 이름 : ssafy

시스템 비밀번호 : ssafy

(3) 관리자 권한으로 PowerShell 새 창을 열고(PowerShell > 시작 메뉴> 관리자 권한으로 실행 > 마우스 오른쪽 단추로 클릭) 다음 명령을 입력합니다

- 하단 명령어 역할: WSL 엔진/커널 최신화, 기본 실행 버전을 WSL 2로 설정

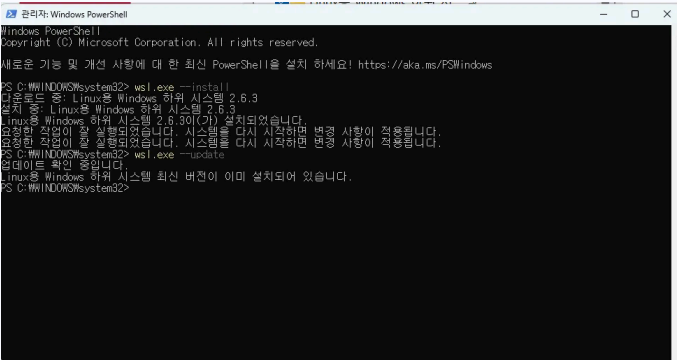
- 이미 업데이트가 되었다면, wsl.exe --update 실행 시, 최신 버전이 이미 설치되어 있습니다.로 출력됩니다.

None

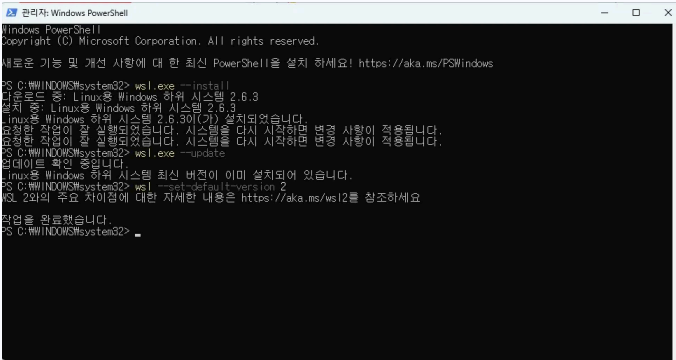
wsl.exe --update

wsl --set-default-version 2

(3-1) wsl.exe --update 입력 화면



(3-2) wsl --set-default-version 2 입력 화면



5. (자동 설치가 안되어있을 경우) Ubuntu 24.04 LTS 버전 설치

(1) 아래 명령어로 설치 가능한 목록을 확인합니다.

```
None
wsl --list --online
```

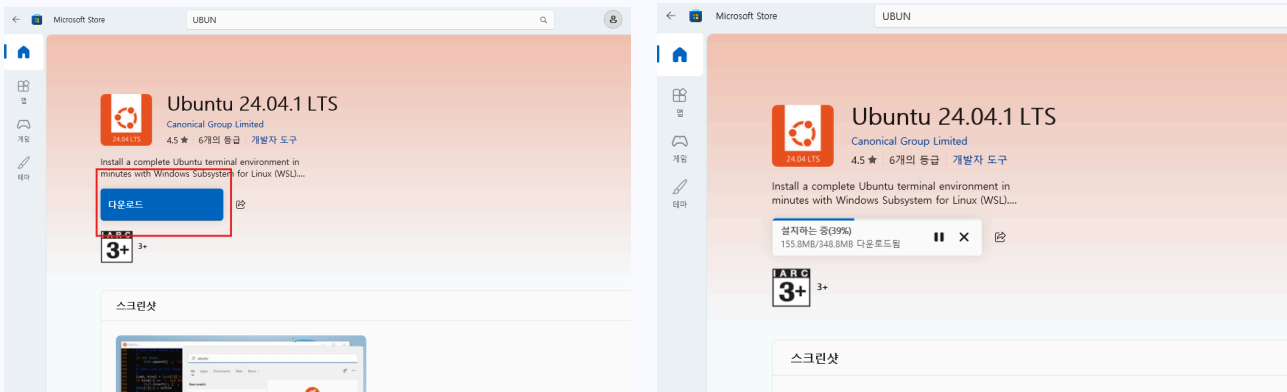
(2) 아래 명령어로 22.04 버전을 설치합니다.

```
None
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

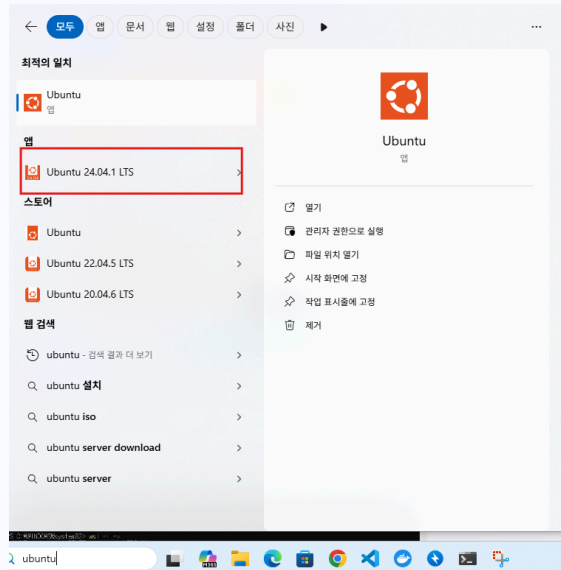
(3) 완료되면, Ubuntu가 자동으로 실행됩니다.

Q. Ubuntu가 자동으로 실행되지 않습니다!

A. (1) Ubuntu 24.04.01 LTS 링크로 들어가서 Microsoft Store에서 설치를 진행합니다.



A. (2) ubuntu를 실행하고 싶으시다면 윈도우 검색창에 ubuntu를 검색 후, ubuntu 프로그램을 클릭합니다.



(3) Powershell에서 아래 명령어를 입력하면 Ubuntu가 설치된 것을 확인하실 수 있습니다.

```
None
wsl -l -v
```

```
관리자: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> wsl -l -v
  NAME                STATE      VERSION
  *-----*
  Ubuntu-22.04         Running    2
PS C:\WINDOWS\system32>
```

6. nvidia cuda driver 설치 확인

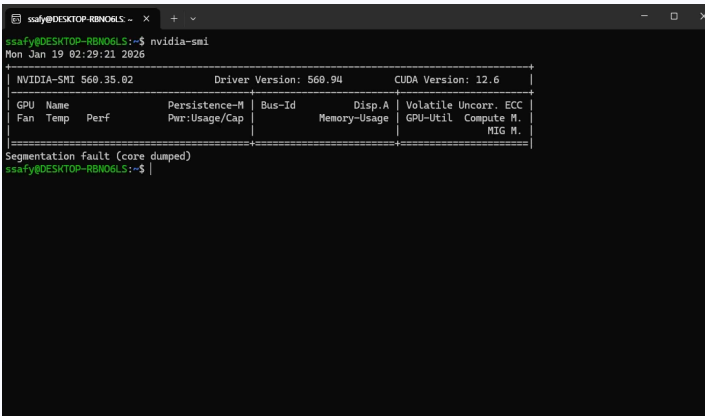
nvidia의 cuda는 windows의 cuda를 공유합니다. 그러나 만약 공유가 안될 경우 **nvidia-smi** 명령어를 치면 아래와 같은 화면이 나옵니다. (정상 화면)

```
ssafy@3PC131:~$ nvidia-smi
Wed Feb 25 13:19:39 2026

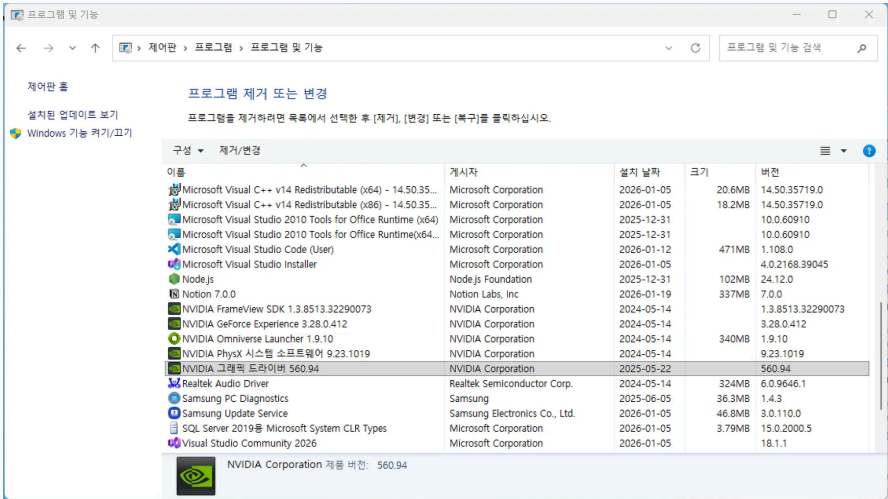
+-----+ Driver Version: 591.86 CUDA Version: 13.1 +-----+
| NVIDIA-SMI 590.57 |
+-----+-----+
| GPU  Name           Persistence-M | Bus-Id  Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|====+=====+====+=====+=====+=====+=====+=====+
| 0  NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti    On      | 00000000:01:00.0 On |          N/A         |
| 0%   38C    P8             5W / 180W    | 1124MiB / 1631MiB   |           1%      Default |
|====+=====+====+=====+=====+=====+=====+=====+
+-----+-----+

Processes:
+-----+-----+
| GPU  GI  CI           PID  Type  Process name                      GPU Memory |
| ID   ID  ID           |                      | Usage       |
+-----+-----+
| 0    N/A N/A         25    G    /Xwayland                          N/A         |
+-----+-----+
```

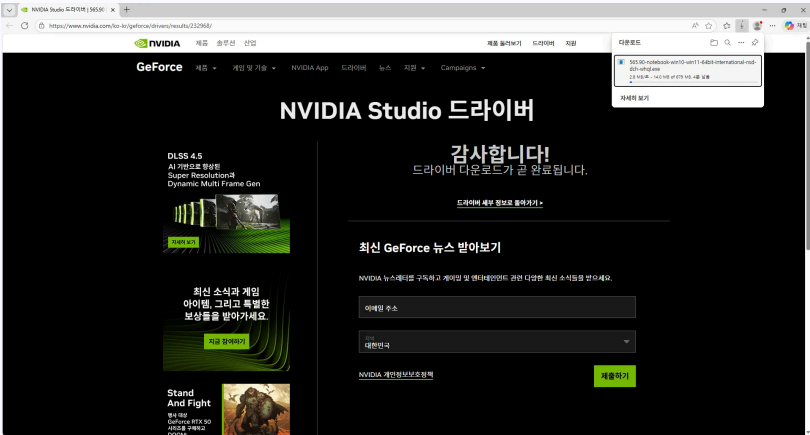
Q.출력물이 나오기는 하나 위와 같은 출력물이 아니예요! (하단 이미지: 대표적 잘못된 출력 예시)

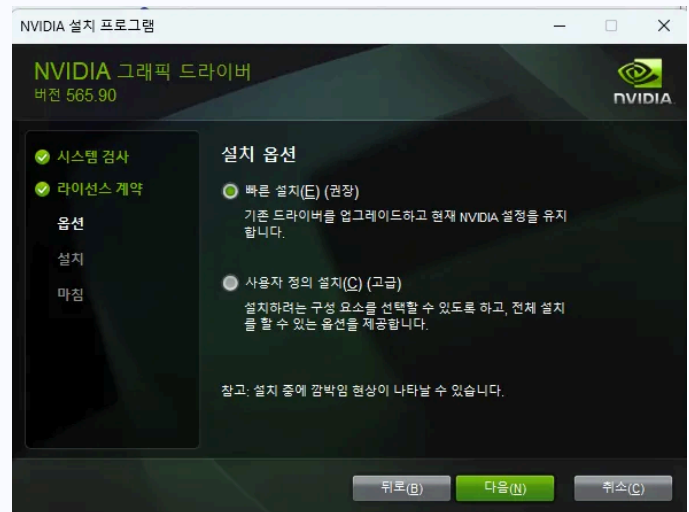
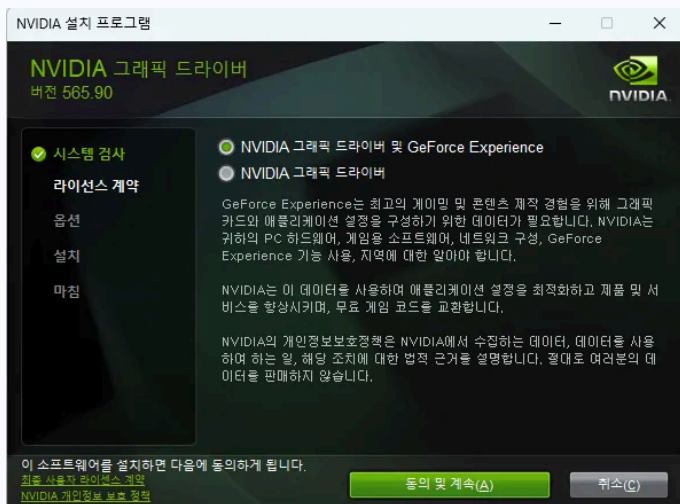
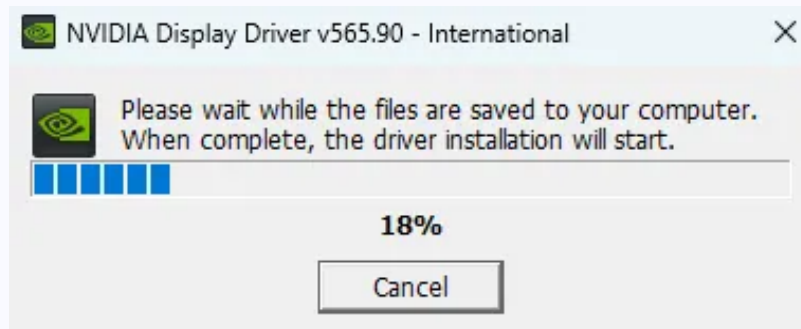


A(1) `nvidia-smi` 명령어 실행 시 오류 메시지인 `Segmentation fault (core dumped)`가 나타나면, 기존의 CUDA 드라이버를 삭제하고 재설치해야합니다. **NVIDIA** 그래픽 드라이버를 삭제합니다.



A(2) [Geforce Driver Results](#) | **NVIDIA** 버전으로 설치합니다. 만약 이 버전을 설치해도 안된다면 최신 버전을 설치해주시면 됩니다.





A(3) 다운로드를 다 진행하고 나서 **nvidia-smi**를 찍어보면 정상 작동됩니다.

```
ssafy@BPC131:~$ nvidia-smi
Wed Feb 25 13:19:39 2026

+-----+
| NVIDIA-SMI 590.57              Driver Version: 591.86          CUDA Version: 13.1     |
+-----+-----+
| GPU   Name                               Persistence-M   Bus-Id        Disp.A     Volatile Uncorr. ECC  |
| Fan  Temp  Perf    Pwr:Usage/Cap       Pwr:Usage/Cap   Memory-Usage   GPU-Util    Compute M.  |
|=====================================================================|
| 0 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti            On                 00000000:01:00:00 On          N/A             |
| 0%    38C    P8              5W / 180W           1124MiB / 16311MiB      1%      Default  |
|                                                                              N/A             |
+-----+-----+

+-----+
| Processes: |
| GPU   GI   CI          PID    Type   Process name                      GPU Memory |
| ID               |                     |              | Usage     |
+-----+-----+
| 0   N/A   N/A         25     G   /Xwayland                        N/A       |
+-----+-----+
```